

Übungsblatt: Overfitting & MLP

NN.MLP.01: Perzeptron-Netze

Die Abbildung zeigt zwei Bereiche für +1: oben links ($x_1 < 2$ und $x_2 > 0$) und unten rechts ($x_1 \geq 2$ und $x_2 \leq 0$).

Lösung mit 3 Perzeptronen:

Perzeptron	w_1	w_2	b	Funktion
P_1	-1	0	+2	$h_1 = \text{sign}(-x_1 + 2)$
P_2	0	+1	0	$h_2 = \text{sign}(x_2)$
P_3	+1	+1	-1	$y = \text{sign}(h_1 + h_2 - 1)$

NN.MLP.02: Vorwärtslauf im MLP

Dimensionen: Die Gewichtsmatrix $W^{[l]}$ hat die Dimension (Neuronen in Schicht l) $\times$ (Neuronen in Schicht $l - 1$). Der Bias-Vektor $b^{[l]}$ hat so viele Einträge wie Neuronen in Schicht l .

$W^{[1]}$	64×25	$b^{[1]}$	64×1
$W^{[2]}$	32×64	$b^{[2]}$	32×1
$W^{[3]}$	4×32	$b^{[3]}$	4×1

Vorwärtslauf:

$$\begin{aligned} Z^{[1]} &= W^{[1]} \cdot X + b^{[1]}, & A^{[1]} &= \text{ReLU}(Z^{[1]}) \\ Z^{[2]} &= W^{[2]} \cdot A^{[1]} + b^{[2]}, & A^{[2]} &= \text{ReLU}(Z^{[2]}) \\ Z^{[3]} &= W^{[3]} \cdot A^{[2]} + b^{[3]}, & \hat{Y} = A^{[3]} &= \text{ReLU}(Z^{[3]}) \end{aligned}$$

Deutung: 25 Eingaben könnten ein 5×5 Bild sein, 4 Ausgaben entsprechen 4 Klassen $\rightarrow$ Bildklassifikation.

NN.MLP.03: TensorFlow Playground

Experiment 1: Logistische Regression

Funktioniert nur beim Gaussian-Datensatz (linear separierbar). Bei Circle, XOR und Spiral bleibt die Entscheidungsgrenze eine Gerade, was nicht ausreicht.

Experiment 2: MLP-Architekturen

Beobachtungen:

- **Entscheidungsgrenze:** Mehr Neuronen/Schichten ermöglichen komplexere Grenzen. ReLU erzeugt eckige, tanh/Sigmoid glattere Grenzen.
- **Kosten:** Bei genug Kapazität sinken Training und Test. Spiral braucht mindestens 3 Schichten.
- **Geschwindigkeit:** ReLU am schnellsten, Sigmoid am langsamsten.
- **Klassifikation:** Circle geht ab ca. 3 Neuronen, Spiral braucht tiefere Netze.
- **Versteckte Schichten:** Erste Schicht lernt einfache Linien, spätere Schichten kombinieren diese zu komplexen Formen.

Experiment 3: Noise = 15%

Wann Overfitting? Wenn Trainingskosten sinken, aber Testkosten steigen. Die Grenze wird zackig und passt sich dem Rauschen an.

Bei komplexen Netzen (z.B. 4×7) tritt Overfitting auf: Das Netz lernt das Rauschen statt den Muster.